Tutorial del estudiante · Encuentro 1

Módulo 1: Introducción a inteligencia de negocios y Power BI — Contratación de la Alcaldía de Cartagena 2025

Fecha	Horario	Lugar	Intensidad
Martes 6 de octubre de 2026	2:00 – 5:10 p. m.	UNICOLOMBO Sede Cuatro Vientos	1 h TDE · 3 h TDP · 2 h TI

1. Objetivo del encuentro

Comprender qué es la inteligencia de negocios (BI) y qué es Power BI (sus partes, funciones y licencias); reconocer la ventana de Power BI Desktop; aprender a obtener datos desde archivos, reconocer los tipos de datos y crear las primeras visualizaciones. Todo se practica con datos públicos de Cartagena: el caso es el medio, el objetivo es aprender Power BI.

2. Resultado esperado

- Saber explicar qué es BI, qué es Power BI, sus partes y qué permite cada licencia.
- Reconocer las zonas y vistas de Power BI Desktop.
- Las 5 fuentes oficiales del caso cargadas en Power BI, sabiendo de dónde se descargó cada una.
- Tres primeras visualizaciones de la tabla Contratos: una tarjeta, un gráfico de barras y una tabla.
- Hoy no se construye un tablero: eso es del encuentro 3.

3. El caso con el que practicaremos

La gestión pública de Cartagena se registra en sistemas separados: Planeación (metas del Plan de Desarrollo), proyectos de inversión (BPIN), Hacienda (presupuesto) y SECOP II (contratos). Ninguno comparte una llave completa con los demás.

Pregunta del curso: ¿Se puede seguir el recurso público de Cartagena desde la meta del Plan de Desarrollo hasta el contrato, y dónde falta conexión entre los sistemas?

Hoy trabajamos el último eslabón de esa ruta: los contratos. Pregunta del día: ¿cómo contrató la Alcaldía de Cartagena en 2025?

4. Conozca la inteligencia de negocios y Power BI

4.1 ¿Qué es la inteligencia de negocios (BI)?

Definición: conjunto de procesos, personas y herramientas que reúnen, organizan, analizan y presentan datos para tomar mejores decisiones. BI es un proceso; Power BI es una herramienta para hacerlo.

De dato a decisión: un dato (un contrato) se organiza en información (9.322 contratos en 2025), se resume en un indicador (% de contratación directa), se analiza (por qué) y orienta una decisión (qué revisar).

4.2 Componentes de una solución de BI

Componente	Qué es	En Power BI
1. Fuentes	Donde nacen los datos: Excel, CSV, portales, bases de datos, sistemas	Obtener datos
2. Preparación	Limpiar, corregir tipos y combinar (ETL: extraer, transformar, cargar)	Power Query
3. Modelo	Tablas relacionadas listas para analizar	Vista Modelo
4. Análisis	Cálculos e indicadores	Medidas DAX
5. Visualización	Gráficos, tablas e informes	Vista Informe
6. Decisión y difusión	Compartir con quien decide; actualizar los datos	Servicio Power BI

4.3 Cuatro preguntas del análisis

Tipo	Pregunta	Ejemplo con el caso	En el curso
Descriptivo	¿Qué pasó?	¿Cuántos contratos firmó la Alcaldía en 2025?	Hoy
Diagnóstico	¿Por qué pasó?	¿Por qué casi todos son de prestación de servicios?	E3
Predictivo	¿Qué podría pasar?	¿Cuántos contratos se firmarían el próximo trimestre?	E3 (avanzado)
Prescriptivo	¿Qué conviene hacer?	¿Qué programas priorizar para el seguimiento?	E3–E4

4.4 ¿Por qué no basta una hoja de cálculo?

Aspecto	Hoja de cálculo	Power BI
Volumen	Se vuelve lento con cientos de miles de filas	Maneja millones de filas
Varias fuentes	Copiar y pegar entre archivos	Conecta y combina fuentes
Actualización	Se rehace a mano	Botón Actualizar o actualización programada
Pasos de limpieza	Se pierden o no se documentan	Quedan registrados (Power Query)
Compartir	Se envían copias del archivo	Se publica una sola versión con permisos

4.5 ¿Qué es Power BI? Sus partes

Power BI es una familia de productos de Microsoft para inteligencia de negocios. Recorrido típico: se crea en Desktop → se publica en el servicio → se consulta en la web o en el celular.

Parte	Dónde funciona	Para qué sirve	Licencia
Power BI Desktop	Programa para Windows	Conectar, preparar, modelar y crear informes	Gratis · lo usamos en el curso
Servicio Power BI	En la nube (app.powerbi.com), integrado a Microsoft Fabric	Publicar, compartir, actualizar, crear paneles	Requiere cuenta de trabajo; compartir requiere licencia
Power BI Mobile	Aplicación para celular y tableta	Consultar informes publicados	Según la licencia de quien comparte

Power BI Report Server	Servidor propio de la organización	Publicar informes sin usar la nube	Licenciamiento empresarial

4.6 ¿Qué se puede hacer con Power BI?

Función	Qué permite	En el curso
Conectar	Más de cien conectores: archivos, web, bases de datos, servicios	E1 (archivos) · E2 (web)
Transformar	Limpiar y dar forma a los datos con Power Query, sin programar	E2
Modelar	Relacionar tablas (dimensiones, hechos, puentes)	E2
Calcular	Medidas e indicadores con el lenguaje DAX	E3
Visualizar	Gráficos interactivos, filtros, segmentadores, tableros	E1 (primeros visuales) · E3
Publicar y compartir	Servicio Power BI, actualización programada	E4 (conceptual)
Proteger	Seguridad por roles (RLS), etiquetas de confidencialidad	E4

4.7 Tipos de licencia

Licencia	Crear en Desktop	Publicar	Compartir	Ver lo que otros comparten
Gratuita (Fabric gratis)	Sí	Solo para uso propio	No	Solo si está en capacidad Premium o Fabric F64+
Power BI Pro	Sí	Sí, en áreas de trabajo	Con otros usuarios Pro	Lo que comparten usuarios Pro
Premium por usuario (PPU)	Sí	Sí, con funciones Premium	Con otros usuarios PPU	Lo que comparten usuarios PPU
Capacidad (Fabric F64+ o Premium P)	—	Licencia de la organización	Usuarios Pro/PPU comparten con cualquiera	Cualquier usuario, incluso gratuito

- Power BI Desktop es gratuito: no necesita licencia para crear informes en su equipo.
- Para publicar y compartir en el servicio Power BI se necesita licencia Pro o PPU, o que la entidad tenga capacidad Fabric F64+ / Premium.
- La licencia la asigna el administrador de la entidad. Fuente: Microsoft Learn, “Características del servicio Power BI por tipo de licencia” (agosto de 2026).

4.8 El flujo de trabajo

Pregunta → Obtener datos → Transformar → Modelar → Medir → Visualizar → Interpretar. Hoy: pregunta, obtener datos (cargar), primeros visuales e interpretación. Transformar y modelar: encuentro 2. Medir con DAX: encuentro 3.

4.9 Las partes de la ventana de Power BI Desktop

Zona	Dónde está	Para qué sirve
Cinta de opciones	Arriba	Pestañas Archivo, Inicio, Insertar, Modelado, Diseño, Ver, Optimizar, Ayuda. En Inicio está Obtener datos.
Barra de vistas	Izquierda	Cambia entre Informe, Tabla, Modelo,

		Consulta DAX y TMDL.
Lienzo	Centro	Donde se colocan los visuales de la página.
Páginas	Abajo	Pestañas de las páginas del informe; el + agrega una página.
Panel Filtros	Derecha (se despliega con la flecha «)	Filtros del visual, de la página o de todas las páginas.
Panel Compilar	Derecha	Antes se llamaba Visualizaciones: tipos de visual (Sugerencias), campos del visual y formato.
Panel Datos	Derecha	Tablas y campos cargados; desde aquí se arrastran los campos. Si no se ve: ícono del cilindro en la barra derecha.

4.10 Las vistas

Vista	Para qué sirve	En el curso
Informe	Construir páginas con visuales	Hoy
Tabla	Ver las filas y columnas cargadas	Hoy
Modelo	Ver tablas y crear relaciones	Hoy (solo mirar) · E2
Consulta DAX	Escribir consultas para revisar datos	E3
TMDL	Ver el modelo como código	Avanzado

Power Query (botón Transformar datos) se abre en otra ventana: se trabaja en el encuentro 2.

4.11 Archivos de Power BI

Formato	Qué guarda	Cuándo usarlo
.pbix	Todo en un archivo: consultas, datos, modelo e informe	Uso normal (hoy)
.pbip	Proyecto en carpetas de texto	Control de versiones y trabajo en equipo (avanzado)

5. Glosario del caso

Concepto	Definición	Ejemplo del caso
Dato	Registro individual sin contexto	Un contrato firmado el 18-feb-2025 por $7,5 millones
Información	Datos organizados que responden algo	9.322 contratos en 2025 por $2,48 billones
Indicador	Relación entre cantidades para hacer seguimiento	% contratación directa = 96,8 %
Inteligencia de negocios	Proceso para convertir datos en información útil para decidir	Seguir el recurso público de la meta al contrato (el caso del curso)
Granularidad	Qué representa una fila	1 fila = 1 contrato
Llave	Campo que identifica cada fila	id_contrato
PDD	Plan de Desarrollo Distrital: metas del gobierno de la ciudad para el cuatrienio	“Cartagena, Ciudad de Derechos” 2024 –2027 (697 metas)
F11	Formato 11 de la Circular 009 de 2020: listado de programas y proyectos de inversión que publica la Alcaldía	294 proyectos a diciembre de 2025
BPIN	Código del Banco de Programas y	2024130010004

	Proyectos de Inversión: identifica cada proyecto	
SECOP II	Sistema Electrónico de Contratación Pública, donde las entidades registran sus contratos	9.322 contratos de la Alcaldía en 2025

6. La fuente de los visuales: SECOP II – Contratos

- Responsable: Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.
- Portal: datos.gov.co (conjunto jbjy-vk9h). Se actualiza a diario.
- Filtro de la práctica: Alcaldía de Cartagena (NIT 890480184), contratos firmados en 2025.
- Hoy se cargan las 5 fuentes del caso (sección 6); los visuales se hacen con esta, la fuente 5.
- No usamos campos con datos personales (nombres, documentos, cuentas bancarias): minimización de datos.

Diccionario de datos

Campo	Tipo	Significado	Uso en el análisis
id_contrato	Texto	Identificador único del contrato en SECOP II (CO1.PCCNTR.…)	Llave: 1 fila = 1 contrato. Se cuenta, no se suma.
proceso_de_compra	Texto	Proceso del que salió el contrato (CO1.BDOS.…)	Trazabilidad hacia el proceso.
fecha_de_firma	Fecha	Día en que se firmó el contrato	Evolución en el tiempo (mes).
tipo_de_contrato	Texto	Prestación de servicios, obra, suministro…	¿Qué se contrata?
modalidad_de_contratacion	Texto	Contratación directa, licitación, mínima cuantía…	¿Cómo se contrata?
estado_contrato	Texto	En ejecución, modificado, cerrado…	Filtro de seguimiento.
destino_gasto	Texto	Inversión o Funcionamiento	Solo inversión lleva BPIN.
valor_del_contrato	Número (pesos)	Valor pactado del contrato	Se suma: valor contratado.
valor_pagado	Número (pesos)	Valor pagado reportado	Incompleto en SECOP: usar con cautela.

7. Obtener datos: paso a paso

Paso 0. Preparación

Dos ubicaciones distintas: la ubicación web es la página oficial de donde se descargó cada archivo (sirve para verificarlo y actualizarlo); la ubicación local es la carpeta de su equipo donde quedó guardado (C:\PowerBI_Gestion_Publica\E1\Fuentes_E1\). Power BI siempre abre el archivo desde la ubicación local.

Regla del día: todas las fuentes se cargan con el botón Cargar, tal como se descargaron. No se usa Transformar datos: limpiar y relacionar las tablas es el tema del encuentro 2.

¿Qué es una conexión?

Obtener datos crea una conexión: la instrucción que Power BI guarda para leer una fuente. Tiene dos partes: el conector (qué tipo de fuente es: Excel, CSV, Web, base de datos…) y la ubicación (dónde está). Al pulsar Actualizar, Power BI vuelve a leer la fuente desde esa ubicación. Si el archivo se mueve o cambia de nombre, la conexión se rompe.

Categoría de conectores	Ejemplos	En el curso
Archivo	Libro de Excel, Texto o CSV, XML, JSON, PDF, Carpeta	Hoy: Excel y Texto o CSV
Base de datos	SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL…	—
Microsoft Fabric / Power Platform	Modelos semánticos, Dataverse, flujos de datos	—
Azure y servicios en línea	SharePoint, Excel en OneDrive, Google Analytics…	—
Otros	Web, OData, ODBC…	E2: Web (API de datos.gov.co)

Las ventanas que verá al cargar

Paso	Libro de Excel	Texto o CSV
1. Botón	Inicio → Libro de Excel (o la tarjeta Importar datos de Excel del lienzo vacío)	Inicio → Obtener datos ∨ → Orígenes de datos comunes → Texto o CSV
2. Ventana “Obtener datos (Power Query)” → Conectarse a un origen de datos	Ruta de acceso al archivo → Examinar… → ubicación local → elegir el .xlsx → Abrir → Siguiente	Ruta de acceso al archivo → Examinar… → ubicación local → elegir el .csv → Abrir → Siguiente
3. Credenciales	Si aparecen (Anónima · Nivel de privacidad Ninguno), dejarlas como están	Igual
4. Ventana siguiente	Elegir datos: a la izquierda “Libro de Excel [n.º de hojas]” y cada hoja con su casilla; a la derecha la vista previa	Vista previa del archivo: revisar que las columnas se vean separadas
5. Elegir	Marcar la casilla de la hoja indicada	No hay hojas: es un solo archivo
6. Botón final	Load (Cargar). No usar la flecha ∨ (lleva a Transformar datos)	Load (Cargar)
7. Resultado	La tabla aparece en el panel Datos con el nombre de la hoja; modo de almacenamiento: Importar	La tabla aparece en el panel Datos con el nombre del archivo; modo: Importar

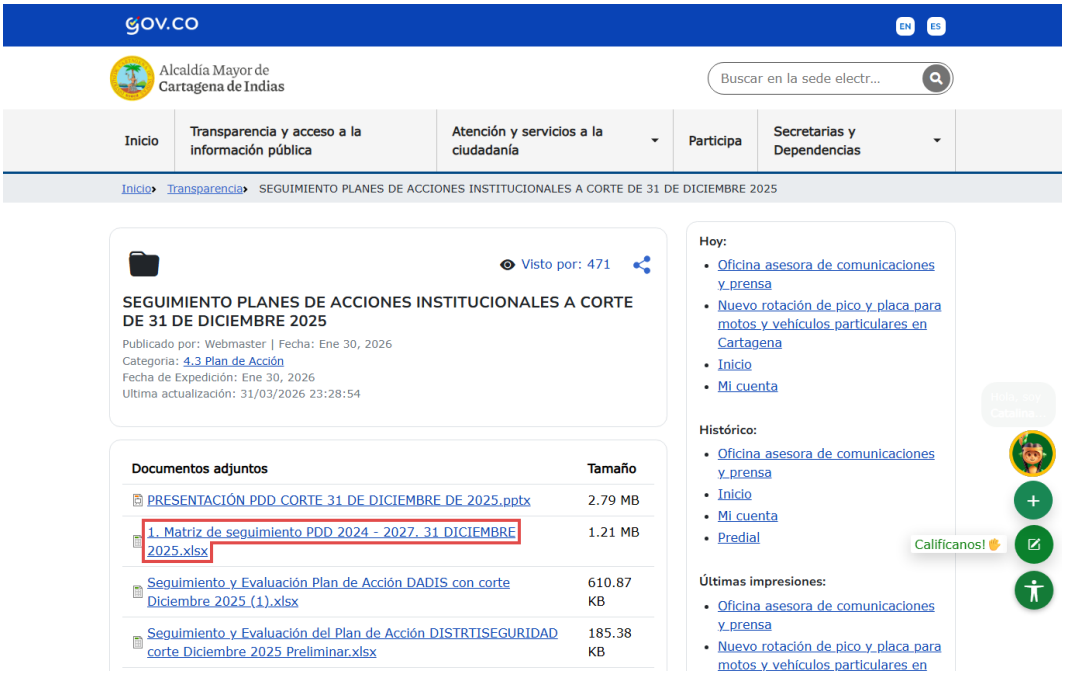
Importar: al cargar, Power BI guarda una copia de los datos dentro del archivo .pbix (modo de almacenamiento Importar). Por eso el informe funciona sin la fuente, y para ver datos nuevos hay que pulsar Actualizar.

Preparación

- Abra Power BI Desktop. Cierre la ventana de bienvenida.
- Copie la carpeta Fuentes_E1 (la entrega el docente) en C:\PowerBI_Gestion_Publica\E1. Trae las 5 fuentes y 00_Ficha_Procedencia.xlsx.
- Abra 00_Ficha_Procedencia.xlsx: dice de dónde salió cada archivo, quién lo publica, la fecha de corte y el enlace de descarga.
- Guarde el archivo desde el inicio: Archivo → Guardar como → E1_Contratacion_2025.pbix.

Paso 1. Fuente 1 de 5: Matriz de seguimiento del PDD (Plan de Desarrollo Distrital)

Publica	Secretaría de Planeación Distrital (cartagena.gov.co)
Cómo llegar	cartagena.gov.co → Transparencia → 4.3 Plan de Acción → "Seguimiento Planes de Acciones Institucionales a corte de 31 de diciembre 2025"
Ubicación web	https://www.cartagena.gov.co/transparencia/4planeacion-presupuesto-informes/43-plan-accion/seguimiento-planes-acciones-institucionales-corte-31-diciembre-2025
Se descarga como	"1. Matriz de seguimiento PDD 2024 - 2027. 31 DICIEMBRE 2025.xlsx"
Ubicación local	C: \PowerBI_Gestion_Publica\E1\Fuentes_E1\01_PDD_Matriz _Seguimiento_dic2025.xlsx
Corte	31-dic-2025



A. Cómo se descargó

- Entrar a www.cartagena.gov.co → menú "Transparencia y acceso a la información pública" → 4. Planeación, presupuesto e informes → 4.3 Plan de Acción → "Seguimiento Planes de Acciones Institucionales a corte de 31 de diciembre 2025" (o abrir directo el enlace de abajo).
- Bajar hasta "Documentos adjuntos".
- Clic en "1. Matriz de seguimiento PDD 2024 - 2027. 31 DICIEMBRE 2025.xlsx" (1,21 MB): el archivo llega a Descargas.
- El portal tiene protección contra descargas automáticas: se descarga con el navegador, no con Power BI.

B. Cómo se carga en Power BI

- En la cinta, pestaña Inicio, grupo Datos: clic en Libro de Excel.
- Se abre la ventana Obtener datos (Power Query) → Conectarse a un origen de datos. En Ruta de acceso al archivo, clic en Examinar….

- En la ventana de Windows, vaya a la ubicación local C:\PowerBI_Gestion_Publica\E1\Fuentes_E1\, seleccione 01_PDD_Matriz_Seguimiento_dic2025.xlsx y pulse Abrir. La ruta queda escrita en el campo.
- Si aparece la sección Credenciales (Anónima, Nivel de privacidad Ninguno), déjela como está. Pulse Siguiente.
- Se abre la ventana Elegir datos: a la izquierda, marque la casilla de la hoja “Seguridad Humana”; a la derecha verá la vista previa.
- Abajo a la derecha, pulse Load (Cargar). No use la flecha ∨ de al lado. Espere la barra de carga.
- La tabla aparece en el panel Datos (derecha; si no se ve, clic en el ícono del cilindro). Clic derecho sobre ella → Cambiar nombre → PDD_SeguridadHumana.

Lo que verá (1.001 filas): Columnas Column1, Column2…; encabezados en varias filas; línea, componente y programa en la misma columna; 791 filas casi vacías. Así viene la fuente: se ordena en el encuentro 2.

Paso 2. Fuente 2 de 5: F11 (Formato 11) – Programas y Proyectos de inversión

Publica	Alcaldía de Cartagena – Banco de Programas y Proyectos (cartagena.gov.co)
Cómo llegar	cartagena.gov.co → Transparencia → “Información de Ejecución Presupuestal, Contractual, Contable, Financiera de Programas y Proyectos - Diciembre 2025”
Ubicación web	https://www.cartagena.gov.co/transparencia/4planeacion-presupuesto-informes/informacion-ejecucion-presupuestal-contractual-contable-financiera-programas-proyectos-diciembre-2025
Se descarga como	“Formatos F11 - Programas y Proyectos Diciembre 2025.xlsx”
Ubicación local	C:\PowerBI_Gestion_Publica\E1\Fuentes_E1\02_F11_Programas_Proyectos_dic2025.xlsx
Corte	dic-2025



A. Cómo se descargó

- Entrar a www.cartagena.gov.co → menú “Transparencia y acceso a la información pública” → 4. Planeación, presupuesto e informes → “Información de Ejecución Presupuestal, Contractual, Contable, Financiera de Programas y Proyectos - Diciembre 2025” (o abrir directo el enlace de abajo).
- Bajar hasta “Documentos adjuntos”.
- Clic en “Formatos F11 - Programas y Proyectos Diciembre 2025.xlsx” (308 KB).

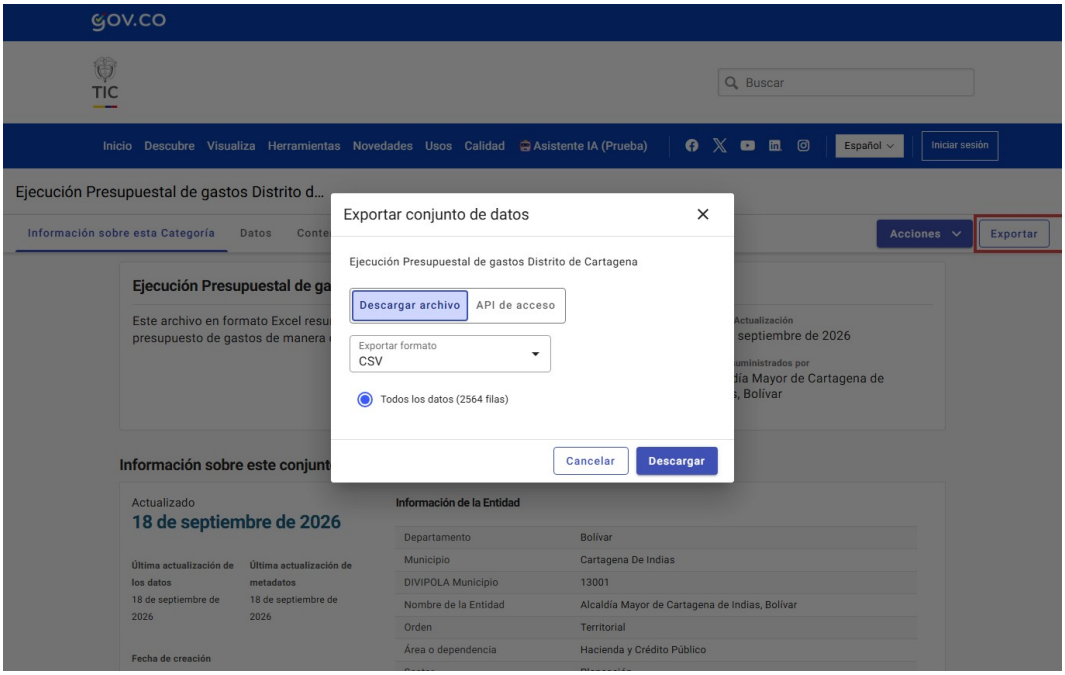
B. Cómo se carga en Power BI

- En la cinta, pestaña Inicio, grupo Datos: clic en Libro de Excel.
- Se abre la ventana Obtener datos (Power Query) → Conectarse a un origen de datos. En Ruta de acceso al archivo, clic en Examinar….
- En la ventana de Windows, vaya a la ubicación local C:\PowerBI_Gestion_Publica\E1\Fuentes_E1\, seleccione 02_F11_Programas_Proyectos_dic2025.xlsx y pulse Abrir. La ruta queda escrita en el campo.
- Si aparece la sección Credenciales (Anónima, Nivel de privacidad Ninguno), déjela como está. Pulse Siguiente.
- Se abre la ventana Elegir datos: a la izquierda, marque la casilla de la hoja “Hoja1” (el archivo trae 5 hojas); a la derecha verá la vista previa.
- Abajo a la derecha, pulse Load (Cargar). No use la flecha ∨ de al lado. Espere la barra de carga.
- La tabla aparece en el panel Datos (derecha; si no se ve, clic en el ícono del cilindro). Clic derecho sobre ella → Cambiar nombre → F11.

Lo que verá (294 filas): Una fila por proyecto. El BPIN (Codigo_Banco_Proyecto) llega como número (ícono Σ) aunque es un código: se corrige en el encuentro 2.

Paso 3. Fuente 3 de 5: Ejecución presupuestal de gastos

Publica	Alcaldía de Cartagena, publicado en datos.gov.co (conjunto ny6j-ysx3)
Cómo llegar	datos.gov.co → buscar “Ejecución Presupuestal de gastos Distrito de Cartagena”
Ubicación web	https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Ejecuci-n-Presupuestal-de-gastos-Distrito-de-Carta/ny6j-ysx3
Se descarga como	el nombre que asigne el portal (archivo .csv)
Ubicación local	C:\PowerBI_Gestion_Publica\E1\Fuentes_E1\03_Ejecucion_Presupuestal_Gastos_ny6j-ysx3.csv
Corte	2025 (dic) y 2026 (ago)



A. Cómo se descargó

- Entrar a www.datos.gov.co → buscar “ny6j-ysx3” o “Ejecución Presupuestal de gastos Distrito de Cartagena” → abrir el conjunto (o el enlace de abajo).
- Clic en el botón Exportar (arriba a la derecha).
- Descargar archivo → formato CSV → “Todos los datos (2564 filas)” → Descargar.

B. Cómo se carga en Power BI

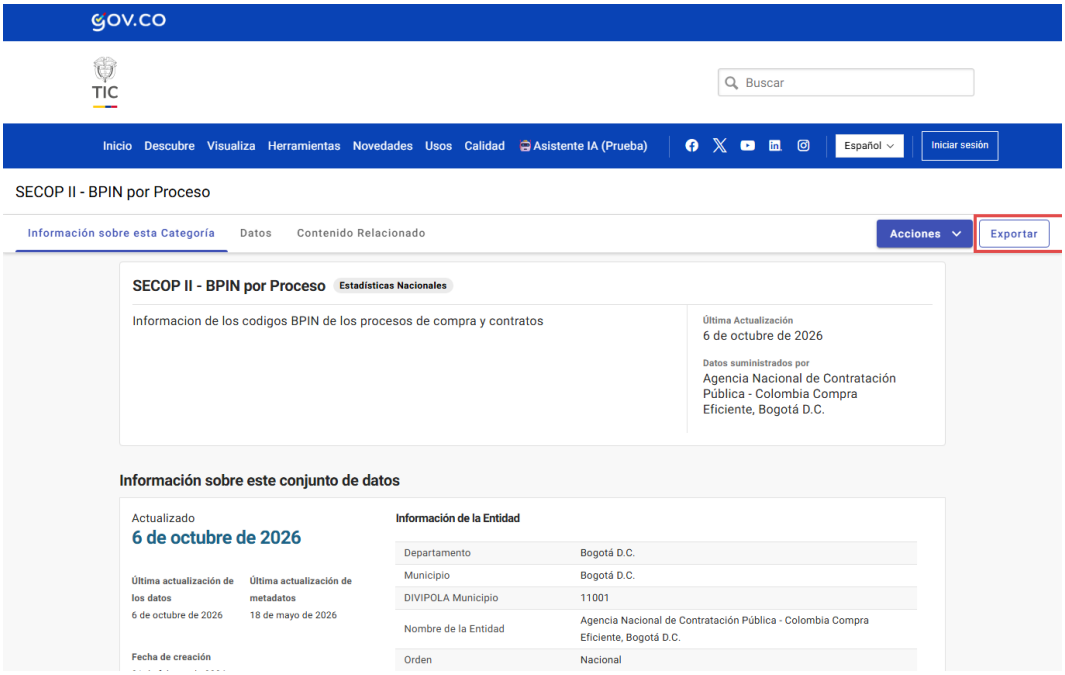
- En la cinta, pestaña Inicio: clic en Obtener datos (la flecha ∨). En la lista Orígenes de datos comunes, clic en Texto o CSV.
- Se abre la ventana Obtener datos (Power Query) → Conectarse a un origen de datos. En Ruta de acceso al archivo, clic en Examinar….
- En la ventana de Windows, vaya a la ubicación local C:\PowerBI_Gestion_Publica\E1\Fuentes_E1\, seleccione 03_Ejecucion_Presupuestal_Gastos_ny6j-ysx3.csv y pulse Abrir. Luego pulse Siguiente.
- Se abre la vista previa del archivo: revise que las columnas se vean separadas (si aparece la opción Delimitador, debe decir Coma).
- Abajo a la derecha, pulse Load (Cargar). Espere la barra de carga.
- La tabla aparece en el panel Datos (derecha; si no se ve, clic en el ícono del cilindro). Clic derecho sobre ella → Cambiar nombre → Ejecucion.

Lo que verá (2.564 filas): Mezcla dos vigencias (2025 y 2026). Los valores vienen con punto decimal y Power BI en español los lee 100 veces más grandes (la apropiación 2025 aparece como $592 billones): hoy NO se usan; se corrige en el encuentro 2.

Paso 4. Fuente 4 de 5: SECOP II – BPIN por Proceso

Publica	Colombia Compra Eficiente, publicado en datos.gov.co (conjunto d9na-abhe)

Cómo llegar	datos.gov.co → buscar “SECOP II - BPIN por Proceso”
Ubicación web	https://www.datos.gov.co/d/d9na-abhe
Se descarga como	el nombre que asigne el navegador (archivo .csv)
Ubicación local	C: \PowerBI_Gestion_Publica\E1\Fuentes_E1\04_SECOPII_BPIN_por_Proceso_Cartagena_2024-2025_d9na-abhe.csv
Corte	Actualización diaria



A. Cómo se descargó

- Entrar a www.datos.gov.co → buscar “d9na-abhe” o “SECOP II - BPIN por Proceso” para ver la ficha del conjunto (enlace de abajo).
- El conjunto es de todo el país (millones de filas): no se usa Exportar.
- Se pega en la barra del navegador el enlace filtrado de la ficha de procedencia (BPIN de Cartagena, vigencias 2024 y 2025) y se pulsa Enter.
- El navegador descarga el CSV.

```
https://www.datos.gov.co/resource/d9na-abhe.csv?
$where=codigo_bpin%20like%20%27____13001%25%27%20AND%20anno_bpin%20in(%272024%27,%272025%27)&$limit=200000
```

B. Cómo se carga en Power BI

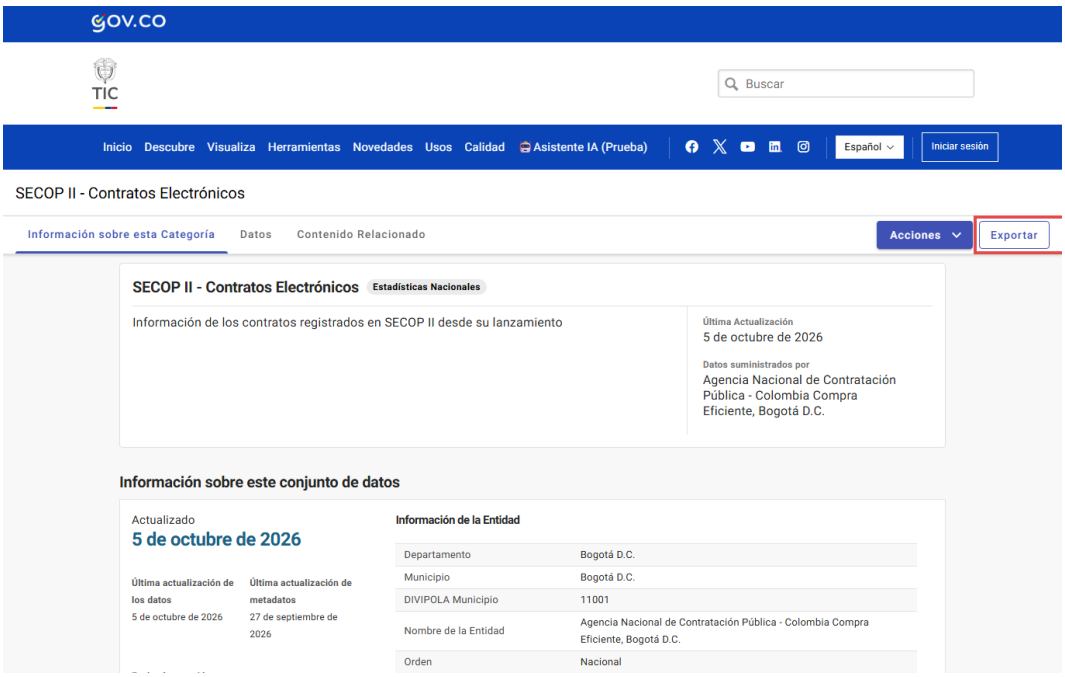
- En la cinta, pestaña Inicio: clic en Obtener datos (la flecha ∨). En la lista Orígenes de datos comunes, clic en Texto o CSV.
- Se abre la ventana Obtener datos (Power Query) → Conectarse a un origen de datos. En Ruta de acceso al archivo, clic en Examinar….
- En la ventana de Windows, vaya a la ubicación local C:\PowerBI_Gestion_Publica\E1\Fuentes_E1\, seleccione 04_SECOPII_BPIN_por_Proceso_Cartagena_2024-2025_d9na-abhe.csv y pulse Abrir. Luego pulse Siguiente.

- Se abre la vista previa del archivo: revise que las columnas se vean separadas (si aparece la opción Delimitador, debe decir Coma).
- Abajo a la derecha, pulse Load (Cargar). Espere la barra de carga.
- La tabla aparece en el panel Datos (derecha; si no se ve, clic en el ícono del cilindro). Clic derecho sobre ella → Cambiar nombre → BPIN_Proceso.

Lo que verá (58.647 filas): Una fila por BPIN y proceso de compra. 42.058 filas dicen “No Definido” en id_contracto (procesos sin contrato) y hay filas repetidas: se depura en el encuentro 2.

Paso 5. Fuente 5 de 5: SECOP II – Contratos Electrónicos

Publica	Colombia Compra Eficiente, publicado en datos.gov.co (conjunto jbjy-vk9h)
Cómo llegar	datos.gov.co → buscar “SECOP II - Contratos Electrónicos”
Ubicación web	https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h
Se descarga como	el nombre que asigne el navegador (archivo .csv); el docente lo pasó a Excel
Ubicación local	C: \PowerBI_Gestion_Publica\E1\Fuentes_E1\05_SECOPII_Contratos_Alcaldia_2025_jbjy-vk9h.xlsx
Corte	Actualización diaria



A. Cómo se descargó

- Entrar a www.datos.gov.co → buscar “jbjy-vk9h” o “SECOP II - Contratos Electrónicos” para ver la ficha del conjunto (enlace de abajo).
- El conjunto es de todo el país: no se usa Exportar.
- Se pega en el navegador el enlace filtrado (Alcaldía NIT 890480184, firmados en 2025, 9 columnas sin datos personales) y se pulsa Enter.

- El docente pasó el CSV a Excel con los tipos correctos, la columna Mes y una hoja Diccionario: es la tabla de los visuales de hoy.

```
https://www.datos.gov.co/resource/jbjy-vk9h.csv?
$select=id_contrato,proceso_de_compra,fecha_de_firma,tipo_de_contrato,modalidad_de_contratacion,estado_contrato,destino_gasto,valor_del_contrato,valor_pagado&$where=nit_entidad=890480184%20AND%20fecha_de_firma%20between%20%272025-01-01%27%20and%20%272025-12-31T23:59:59%27&$limit=20000
```

B. Cómo se carga en Power BI

- En la cinta, pestaña Inicio, grupo Datos: clic en Libro de Excel.
- Se abre la ventana Obtener datos (Power Query) → Conectarse a un origen de datos. En Ruta de acceso al archivo, clic en Examinar….
- En la ventana de Windows, vaya a la ubicación local C:\PowerBI_Gestion_Publica\E1\Fuentes_E1\, seleccione 05_SECOPII_Contratos_Alcaldia_2025_jbjy-vk9h.xlsx y pulse Abrir. La ruta queda escrita en el campo.
- Si aparece la sección Credenciales (Anónima, Nivel de privacidad Ninguno), déjela como está. Pulse Siguiente.
- Se abre la ventana Elegir datos: a la izquierda, marque la casilla de la hoja “Contratos”; a la derecha verá la vista previa.
- Abajo a la derecha, pulse Load (Cargar). No use la flecha ∨ de al lado. Espere la barra de carga.
- La tabla aparece en el panel Datos (derecha; si no se ve, clic en el ícono del cilindro). Clic derecho sobre ella → Cambiar nombre → Contratos.

Lo que verá (9.322 filas): Lista para visualizar: fechas, valores y textos con su tipo correcto. No incluye nombres, documentos ni cuentas bancarias (minimización de datos).

Paso 6. Reconocer lo que cargamos

- En la Vista Tabla elija cada tabla y compare las filas con la ficha de procedencia.
- En la Vista Modelo verá las 5 tablas sueltas, sin relaciones: unirlas es el encuentro 2.

Ahora mire con detalle la tabla Contratos, que es la que usaremos para los visuales:

- Abra la Vista Tabla (ícono de cuadrícula a la izquierda).
- Validación: la barra inferior debe decir 9.322 filas.
- En el panel Datos (derecha) despliegue Contratos y observe los íconos de cada campo.

Campo	Ícono en el panel Datos	Qué significa	Cómo se usa
id_contrato, proceso_de_compra	Sin símbolo	Texto: identificadores (llaves)	Se cuentan, no se suman
fecha_de_firma, Mes	Calendario	Fecha	Evolución en el tiempo
valor_del_contrato, valor_pagado	Σ	Número	Se suman
tipo, modalidad, estado, destino	Sin símbolo	Texto: categorías	Agrupar y filtrar

Compare con el diccionario de la sección 6 (también está en la hoja Diccionario del archivo 05).

Tipos de datos en Power BI:

Tipo	Ícono	Ejemplo del caso	Qué se puede hacer
Texto	Sin símbolo	id_contrato, tipo_de_contrato	Se cuenta; agrupa y filtra
Número entero / decimal	Σ	valor_del_contrato	Se suma, promedia, etc.
Fecha / Fecha y hora	Calendario	fecha_de_firma, Mes	Ordena y agrupa en el tiempo
Verdadero / falso	Sin símbolo	(no hay en el caso de hoy)	Filtra

8. Primeras visualizaciones

Todos los visuales usan la tabla Contratos (fuente 5).

Cómo se crea un visual

- 1 · Elegir: clic en un espacio vacío del lienzo y luego en un tipo de visual del panel Compilar (Sugerencias).
- 2 · Llenar: arrastrar campos del panel Datos a las casillas del visual (Eje, Valores, Campos).
- 3 · Resumir: en la flecha del campo, elegir la agregación (Suma, Recuento, No resumir…).
- 4 · Dar formato: con el pincel de formato, poner un título que responda la pregunta, etiquetas y orden.

¿Qué visual uso?

Si quiero mostrar…	Visual	Ejemplo
Un número clave	Tarjeta	¿Cuántos contratos?
Comparar categorías	Barras	¿Qué tipo de contrato es más frecuente?
Evolución en el tiempo	Líneas	¿Cómo cambia la contratación mes a mes?
Detalle para revisar	Tabla	¿Qué contratos revisar primero?
Parte de un todo (pocas categorías)	Anillo	Inversión frente a funcionamiento
Relación entre dos medidas	Dispersión	Recursos frente a avance de metas (E3)

Agregaciones: cómo se resume un campo

Agregación	Para	Ejemplo
Suma	Números	Valor total contratado
Promedio, Mínimo, Máximo	Números	Valor promedio de un contrato
Recuento	Cualquier campo	Número de contratos (recuento de id_contrato)
Recuento (distinto)	Cualquier campo	Número de tipos de contrato distintos
No resumir	Cualquier campo	Mostrar cada valor en una tabla de detalle
Primero / Último	Texto	Lo que Power BI pone por defecto a un texto en una tarjeta: cambiarlo a Recuento

Práctica: tres visuales sobre Contratos

Regla del curso: nunca “cree un gráfico de barras” sin una pregunta. Cada visual se construye así:

Visual 1. Tarjeta: número de contratos

Elemento	Detalle
Pregunta	¿Cuántos contratos firmó la Alcaldía de Cartagena en 2025?
Variables	id_contrato
Preparación	Ninguna: id_contrato ya viene como Texto (es identificador, no cantidad).
Medida / agregación	Recuento de id_contrato (o Recuento distinto: da lo mismo porque cada fila es un contrato).
Visual y por qué	Tarjeta: un solo número que resume el volumen.

Construcción:

1. En el panel Visualizaciones, clic en Tarjeta.
2. Arrastre id_contrato al campo Campos.
3. En la flecha del campo elija Recuento.
4. Formato → Título: “Contratos 2025”.

Resultado esperado	Interpretación	Utilidad para la gestión
9.322 contratos.	Es el volumen total de contratación de la Alcaldía (administración central) firmada en 2025.	Línea base para comparar con otros años o dependencias.

Visual 2. Barras: contratos por tipo

Elemento	Detalle
Pregunta	¿Qué contrata la Alcaldía?
Variables	tipo_de_contrato, id_contrato
Preparación	Ninguna adicional.
Medida / agregación	Recuento de id_contrato.
Visual y por qué	Barras horizontales ordenadas: comparan categorías con nombres largos.

Construcción:

5. Nuevo Gráfico de barras agrupadas.
6. Eje Y: tipo_de_contrato.
7. Eje X: id_contrato (Recuento).
8. Ordenar por recuento, descendente (… → Ordenar eje).

Resultado esperado	Interpretación	Utilidad para la gestión
Prestación de servicios: 8.990 contratos; muy por encima de los demás tipos.	La contratación es casi toda de personas que prestan servicios a la Alcaldía.	Orienta el seguimiento a la prestación de servicios (objeto, duración, supervisión).

Visual 3. Tabla: detalle para revisar

Elemento	Detalle
Pregunta	¿Qué contratos conviene revisar primero?
Variables	id_contrato, fecha_de_firma, tipo_de_contrato, modalidad_de_contratacion, estado_contrato,

	destino_gasto, valor_del_contrato
Preparación	Ninguna. No se incluyen nombres ni documentos de personas (minimización de datos).
Medida / agregación	Valores sin resumir.
Visual y por qué	Tabla ordenada por valor descendente.

Construcción:

9. Nuevo visual Tabla.
10. Agregue los campos en el orden indicado.
11. En valor_del_contrato elija “No resumir”.
12. Clic en el encabezado valor_del_contrato para ordenar de mayor a menor.

Resultado esperado	Interpretación	Utilidad para la gestión
Los contratos de mayor valor (obras y licitaciones) quedan arriba.	Pocos contratos concentran gran parte del valor.	Priorizar revisión documental en SECOP de los contratos de mayor cuantía.

9. Interpretación responsable

- 8.990 de los 9.322 contratos son prestación de servicios, que por norma se contratan de forma directa. Es una característica de la contratación, no una irregularidad.
- Los valores de la tabla Ejecucion se ven 100 veces más grandes: es la forma en que Power BI en español lee el punto decimal del portal. Un dato raro primero se revisa en la fuente; se corrige en el encuentro 2.
- Siempre informe la fuente, la fecha de corte y las limitaciones (ficha de procedencia).

Ejemplo de conclusión bien escrita: “Según SECOP II (datos.gov.co, descargado el 06-10-2026), en 2025 la Alcaldía firmó 9.322 contratos; 8.990 fueron de prestación de servicios.”

10. Errores frecuentes

Problema	Causa probable	Solución
Se abrió Power Query	Se pulsó Transformar datos en lugar de Cargar	Inicio → Cerrar y aplicar (no cambiar nada)
La tarjeta muestra “Primero id_contrato”	Para un texto, Power BI elige Primero	Flecha del campo → Recuento
Se cargó la hoja equivocada (p. ej., “diciembre” del F11)	Se marcó otra hoja en Elegir datos	Panel Datos → clic derecho → Eliminar del modelo; cargar de nuevo marcando la hoja indicada
Una tabla quedó cargada dos veces	Se repitió Obtener datos	Eliminar la copia (clic derecho → Eliminar del modelo)
El CSV sale en una sola columna	Delimitador mal detectado en la vista previa	En la vista previa elegir Delimitador: Coma y luego Cargar
Los valores de Ejecución son gigantes (×100)	El portal usa punto decimal y Power BI en español lo lee como miles	Es esperado: hoy no se usan; se corrige en el encuentro 2

11. Buenas prácticas

- Guarde el archivo con frecuencia.
- Ponga a cada visual un título que diga qué pregunta responde.
- Revise en el panel Datos el tipo de cada campo antes de visualizar.
- Use solo los campos necesarios.
- Escriba títulos que respondan la pregunta.

12. Resumen

Pregunta → fuente → diccionario → preparación → visual → interpretación → decisión. Ese es el flujo que repetiremos con las demás fuentes del caso en los encuentros 2 a 4.

13. Trabajo independiente (2 h) — sin entregable

- Repita la carga de las 5 fuentes desde cero y compare las filas con la ficha de procedencia.
- Reconstruya los 3 visuales sin mirar la guía.
- Explore: cambie tipo_de_contrato por modalidad_de_contratacion en el gráfico de barras. ¿Qué observa?
- Lea la ficha de procedencia y abra en el navegador la página oficial de cada fuente.

Estas horas son solo de práctica y repaso: no generan tarea, producto, evidencia ni calificación.